

Haidian · Jingzhang AI Innovation Belt

PROVISIONAL BOUNDARY · CONCEPTUAL DESIGN · AIGC ASSISTED

# 京张2.0

## 藤脉串核 · Vine-Core

从铁路遗产到AI创新共生体

From Railway Heritage to AI Innovation Symbiosis

### 范式宣言 · Paradigm Statement

“一脉串四核、三楔润其间”——以9.8km京张遗址公园为藤脉脊柱，串联四个TOD创新核心（M1大钟寺 / M2五道口 / M3清华园 / M4清河），绿楔自东西两侧渗透，实现铁路遗产、生态藤蔓、城市动脉三脉合一。

Version v3.0 · 2026-08-08 · GitHub: [github.com/Laser1209](https://github.com/Laser1209)

总体设计范围

11.40 km<sup>2</sup> (1140.6 ha)

# 藤脉串核 · 空间范式总述

Vine-Core Spatial Paradigm

## 生态藤蔓

Ecological Vine

以植物藤蔓生长为形态意象，构建蓝绿生态廊道与生物迁徙通道，形成连续的城市生态基础设施。

## 历史文脉

Historical Context

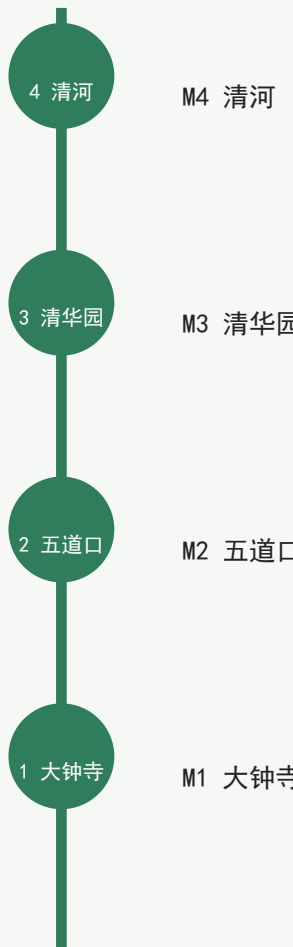
承载京张铁路百年遗产层积，传承詹天佑1909“人”字形铁路自主创新精神，是工业文明向数字文明转译的文脉主轴。

## 城市动脉

Urban Artery

复合轨道交通13号线与9.8km慢行系统（三道一绿），是人员流动、信息交互、算力传输的城市发展动脉。

一脉串四核 · 三楔润其间



# TOD圈层密度法则

TOD Ring Density Rules · Calthorpe 1993

本方案严格遵循 Peter Calthorpe(1993) TOD节点-场所模型，以每个核心节点轨交站点为圆心，按300/600/1000m三圈层进行密度梯度开发（ $FAR(d) = FAR_{core} \cdot e^{(-d/\lambda)}$ ， $\lambda \approx 400m$ ）。

| 圈层 Ring  | 半径 Radius | 容积率 FAR |  |
|----------|-----------|---------|--|
| 核心区 Core | 0-300m    | 4.0-6.0 |  |
| 内环 Inner | 300-600m  | 2.5-4.0 |  |
| 外环 Outer | 600-1000m | 1.0-1.5 |  |
| 绿楔 Wedge | 核间        | 0.3-0.8 |  |

## 密度法则要点

- 300m内集聚最高强度就业与商业（节点价值最大化）
- 600m内容纳大部分研发与居住功能（步行可达）
- 1000m外以生态和低强度居住为主（场所品质保障）
- 500米步行圈全覆盖：站点/商业/绿地/共享办公/医疗托幼
- 职住比约2:1，科研+商业+居住+绿地混合，避免潮汐交通，保障7×24小时活力

# 四大核心节点总览

Four TOD Core Nodes Overview

沿藤脉自南向北分布四个TOD创新核心节点，严格遵循Calthorpe节点-场所模型，以轨交站点为圆心按300/600/1000m圈层进行密度梯度开发；核与核之间由三个绿楔从东西两侧渗透。

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>M1</div> <div>大钟寺门户核</div> <div>Dazhongsì Portal</div> <div>地标 回响之钟·AI编钟塔 70m</div> <div>定位 展示与转化门户</div> <div>辐射 3.14 km²</div> <div>M1 大钟寺门户核<br/>GFA 240万 m²</div> | <div>M2</div> <div>五道口碰撞核</div> <div>Wudaokou Exchange</div> <div>地标 火花塔 125m</div> <div>定位 碰撞与交换节点</div> <div>辐射 3.14 km²</div> <div>M2 五道口碰撞核<br/>GFA 240万 m²</div> | <div>M3</div> <div>清华园主核</div> <div>Tsinghua Heart · 核心</div> <div>地标 算力方碑 150m</div> <div>定位 从0到1原始创新</div> <div>辐射 3.14 km²</div> <div>M3 清华园主核<br/>GFA 240万 m²</div> | <div>M4</div> <div>清河子核</div> <div>Qinghe Lung</div> <div>地标 开源讨论舱群</div> <div>定位 产业转化·开源·生态缓冲</div> <div>辐射 2.01 km²</div> <div>M4 清河子核<br/>GFA 160万 m²</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 三绿楔 · Three Green Wedges

|                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>绿楔1</div> <div>M1-M2之间</div> <div>渗透型 Permeable</div> <div>社区农场·户外运动·口袋公园</div> | <div>绿楔2</div> <div>M2-M3之间</div> <div>过滤型 Filter</div> <div>雨水花园·学术草坪·临时策展</div> | <div>绿楔3</div> <div>M3-M4之间</div> <div>缓冲型 Buffer</div> <div>生态缓冲·滨水修复·生物栖息地</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

# M1 大钟寺门户核 · Dazhongsì Portal

面向中心城区的AI展窗 · 展示与转化门户

## 基本参数 · Basic Parameters

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 中心坐标   | 116.346°E, 39.9635°N    |
| 辐射半径   | 核心300 / 内环600 / 外环1000m |
| 概念辐射面积 | 3.14 km²                |
| 规划建筑面积 | 约220万m²                 |
| 关键地标   | 回响之钟·AI编钟塔 75m          |

## TOD圈层布局 · TOD Ring Layout

| 圈层          | 用地主导       | 代表建筑/功能    |
|-------------|------------|------------|
| 核心区0-300m   | 商业文化+TOD枢纽 | 编钟塔、大钟寺    |
| 内环300-600m  | 企业总部+科技金融  | AI企业总部A/B、 |
| 外环600-1000m | 人才公寓+社区配套  | AI创新人才公寓   |

## 文化锚点与特色 · Culture & Features

- 大钟寺始建于清雍正十一年(1733年)，以永乐大钟闻名；M1以“钟声”为文化原点。
- 编钟塔每日正午演奏AI生成的“日课曲目”，分析当日全球AI新闻热词映射为编钟音阶。
- 形成“古钟-算法-未来”的跨时空对话。

## 核心建筑示例 · Key Buildings

| 编号     | 建筑名称       | 层数  |
|--------|------------|-----|
| M1-B01 | 回响之钟·AI编钟塔 | 15F |
| M1-B02 | AI企业总部A    | 22F |
| M1-B03 | AI企业总部B    | 20F |

# M2 五道口碰撞核 · Wudaokou Exchange

高校群与产业群的碰撞接口 · 碰撞与交换节点

## 基本参数 · Basic Parameters

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 中心坐标   | 116.346°E, 39.992°N     |
| 辐射半径   | 核心300 / 内环600 / 外环1000m |
| 概念辐射面积 | 3.14 km²                |
| 规划建筑面积 | 约240万m²                 |
| 关键地标   | 火花塔 125m                |

## TOD圈层布局 · TOD Ring Layout

| 圈层          | 用地主导      | 代表建筑/功能  |
|-------------|-----------|----------|
| 核心区0-300m   | 孵化+商业+TOD | 火花塔、清华园  |
| 内环300-600m  | 研发办公+加速器  | 高校AI联合实验 |
| 外环600-1000m | 居住+社区     | 开发者公寓、AI |

## 文化锚点与特色 · Culture & Features

- 五道口AI十字路口：成府路与藤脉交叉处，AI信号灯每30秒变换AI生成视觉画面。
- 火花步行街：沿成府路南侧400m，30-80m²小型店面，AI+零售/餐饮/艺术跨界。
- 清华园站月台剧场：保留原始月台，可容纳300人露天活动。

## 核心建筑示例 · Key Buildings

| 编号     | 建筑名称            | 层数  |
|--------|-----------------|-----|
| M2-B01 | 火花塔             | 25F |
| M2-B02 | 清华园站AI创新中枢      | 8F  |
| M2-B05 | 24h Hackathon中心 | 5F  |



# M3 清华园主核 · Tsinghua Heart · 核心

源头创新心脏 · 从0到1的原始创新 · 主核

## 基本参数 · Basic Parameters

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 中心坐标   | 116.346°E, 40.006°N     |
| 辐射半径   | 核心300 / 内环600 / 外环1000m |
| 概念辐射面积 | 3.14 km²                |
| 规划建筑面积 | 约280万m² (最大)            |
| 关键地标   | 算力方碑 150m + 清华园站中枢      |

## TOD圈层布局 · TOD Ring Layout

| 圈层          | 用地主导                    | 代表建筑/功能      |
|-------------|-------------------------|--------------|
| 核心区0-300m   | AI地标+算力+站城一体 FAR4.0-6.0 | 算力方碑、清华园站    |
| 内环300-600m  | 研发办公+国家实验室 FAR2.5-4.0   | AI基础研究中心、众智园 |
| 外环600-1000m | 人才公寓+社区+生态 FAR1.0-1.5   | 科研人才公寓、生态公园  |

## 文化锚点与特色 · Culture & Features

- 预测就业岗位8.5万人、居住人口3.2万人；毗邻清华/北大/北航/中科院等顶级科研机构。
- 以算力方碑为核心放射状布局：西院(科研院)、东院(院士院)、南院(生活院)、众智园湖。
- 众智园创新广场18,000m²可容纳5000人；清华园站月台剧场保留遗产站台改造。

## 核心建筑示例 · Key Buildings

| 编号     | 建筑名称      | 层数  |
|--------|-----------|-----|
| M3-B01 | 算力中心·算力方碑 | 30F |
| M3-B02 | AI基础研究中心  | 18F |
| M3-B03 | 自主芯片适配中心  | 14F |

# M4 清河子核 · Qinghe Lung

藤脉北端子核 · 产业化呼吸空间

## 基本参数 · Basic Parameters

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 中心坐标   | 116.3465°E, 40.022°N   |
| 辐射半径   | 核心250 / 内环500 / 外环800m |
| 概念辐射面积 | 2.01 km²               |
| 规划建筑面积 | 约160万m²                |
| 关键地标   | 开源讨论舱群                 |

## TOD圈层布局 · TOD Ring Layout

| 圈层         | 用地主导      | 代表建筑/功能 |
|------------|-----------|---------|
| 核心区0-250m  | 产业转化+开源社区 | 开源讨论舱群、 |
| 内环250-500m | 中试基地+企业研发 | 中试车间、企业 |
| 外环500-800m | 生态居住+休闲   | 低密度人才公寓 |

## 文化锚点与特色 · Culture & Features

- 开源讨论舱集群：5组半地下圆形镜面舱体，区块链Token预订，讨论结束自动销毁。
- AI环境哨兵：沿河20个传感器节点监测水质、空气、鸟类；海绵城市示范段。
- 恢复清河自然河岸线，去除硬质护岸，生态工法护坡，强化与绿楔3的生态融合。

## 核心建筑示例 · Key Buildings

| 编号    | 建筑名称     | 层数  |
|-------|----------|-----|
| M4-01 | 开源讨论舱群   | 半地下 |
| M4-02 | 清河滨水休闲中心 | 3F  |
| M4-03 | AI+生态实验站 | 3F  |



## 分期实施 · 2026-2038

Phasing Implementation Plan



合计投资

1200亿元 · 12年

## 开发时序原则 · Phasing Principles

- 基础设施先行：路网骨架与市政管线首期到位
- 公共空间先导：藤脉公园与广场在建筑交付前开放（参考 King's Cross 经验）
- 地标锚定：三大朝圣地标优先建设，形成空间锚点
- 混合启动：每期同时开发科研、居住、商业；TOD同步：轨交升级与站点开发同步

# 核心指标体系

Key Performance Indicators

|                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>总体设计范围11.40 km<sup>2</sup></div> <div>总建筑面积~900万m<sup>2</sup></div> <div>总体容积率0.8-1.2(概念)</div> <div>建筑高度(待航空限高确认)</div> <div>规模</div> | <div>常住人口(2038)8-10万</div> <div>就业岗位(2038)12-15万</div> <div>职住比~2:1</div> <div>人口</div> <div>人才公寓套数0,000-15,000</div> |
| <div>公交分担率≥60%</div> <div>500m公交覆盖率100%</div> <div>轨道800m覆盖率85%</div> <div>交通</div> <div>慢行分担率≥25%</div>                                    | <div>蓝绿空间比31%</div> <div>绿化覆盖率≥40%</div> <div>年径流控制率≥80%</div> <div>环境</div> <div>可再生能源(远期)≥50%</div>                 |
| <div>用地结构Land Use Structure</div> <div>入驻AI企业/机构500+</div> <div>国家级实验室/平台10+</div>                                                          | <div>总投资(估)1200亿元</div> <div>GDP贡献(2038)800亿/年</div>                                                                  |
| 用地类型                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| TOD核心区(科研/商业/站城一体)                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| TOD内环(研发/孵化/混合)                                                                                                                             |                                                                                                                       |
| TOD外环(居住/社区配套)                                                                                                                              |                                                                                                                       |
| 藤脉+绿楔+蓝绿空间                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 交通与基础设施                                                                                                                                     |                                                                                                                       |

# 三大朝圣地标

Three Sacred Landmarks

## 算力方碑

Computing Stele · M3

以“方碑”为意象，四棱台造型(底36m×36m→顶18m×18m)。30层150m，地下液冷机房至顶层360°观景平台。双层幕墙+参数化穿孔铝板，入夜LED从孔洞透出呈现流动数据可视化。数字时代“石碑”，与京张“自主创新”精神跨时代呼应。

算力方碑

## 火花塔

Spark Tower · M2

以“火花”为意象，塔身螺旋上升扭曲，象征创新从火花到燎原。25层125m：1-4F火花大厅→5-10F垂直孵化器→11-15F加速器→16-20F联合办公→21-24F风投中心→25F观景台。螺旋外遮阳百叶嵌入光伏薄膜，贡献约15%塔楼用电。

火花塔

## 回响之钟 · AI编钟塔

Echo Bell Tower · M1

以大钟寺钟声文化为原点，编钟共振腔体与AI音乐生成结合。15层75m，歇山顶以曲面玻璃与钛合金重新演绎。每日正午演奏“日课曲目”，将transformer、大模型等热词映射为编钟音阶，形成“AI声音日报”。

回响之钟 · AI编钟塔

### 遗产改造 · 清华园站AI创新中枢

在保留京张铁路清华园站历史站房基础上，向上叠加现代钢结构扩展体量，形成“历史外壳+当代内核”的新旧对话。一级保护：原始站房外墙/月台/雨棚框架原样保留；二级保护：轨道/枕木/信号灯原位保留；三级保护：周边环境可更新。1F京张铁路历史展厅 → 2-4F AI开放创新空间 → 5-6F高校AI联合实验室 → 7-8F站台空中花园(保留月台雨棚钢结构，种植攀缘植物)。

